

Geração de Malha: Fundamentos

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 Exemplos
- 2 Introdução
- 3 Definições
- 4 Parâmetros de Qualidade
- 5 Malha no OpenFOAM

INTERAÇÃO ENTRE ESTEIRAS
AERODINÂMICAS DE TURBINAS DE EIXO
HORIZONTAL EM ARRANJOS

Rafael Castilho Faria Mendes

Orientador: Taygoara Felamingo de Oliveira

Tese de Doutorado em Ciências Mecânicas

Publicação: ENM.DM —

Brasília-DF: 09/2020

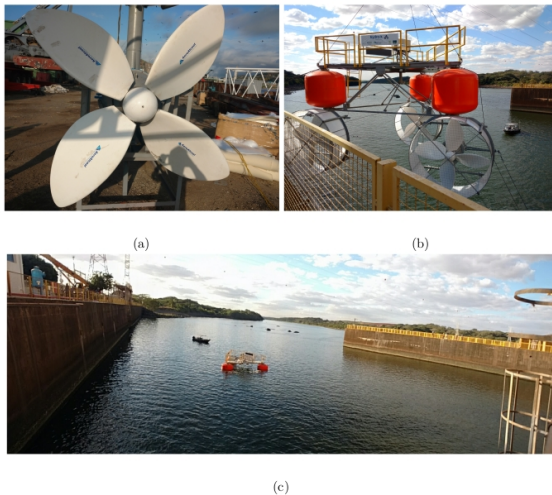


Figura 1 – Módulo flutuante de turbinas hidrocinéticas do projeto Hydrok. (a) Rotor HK10 (b) Arranjo triangular. (c) Módulo em operação.

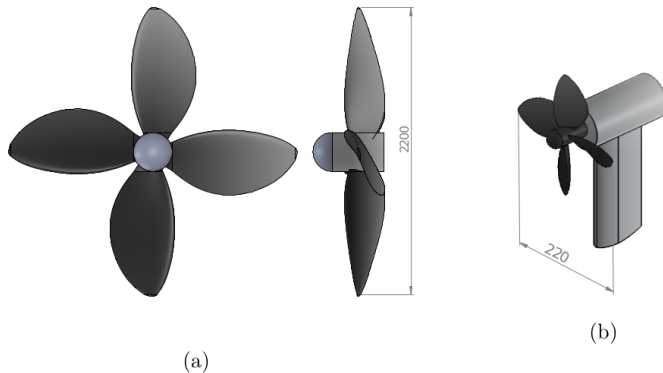


Figura 11 – Modelos geométricos empregadas nos cálculos numéricos, escala em milímetros.
(a) Turbina hidrocínética real. (b) Modelo reduzido 1:10 utilizado em túnel de vento.

Tabela 1 – Características da Turbina HK10

Diâmetro	2.1 m
Potência nominal	10 kW
Velocidade	2.5 m/s
Rotação nominal	20-40 rpm
Rotor	4 pás (em compósito metal/epoxy)
Peso	750 kg
Gerador	Imãs permanentes com fluxo axial
Transmissão	Multiplicação 1:12 com engrenagens planetárias
Regulação de potência	Retificação AC/DC c/conversor
Tensão nominal	120/240/480 V

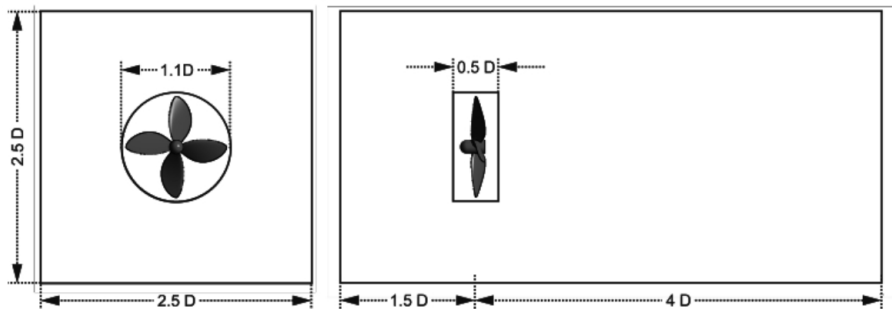


Figura 12 – Domínio numérico aplicado para a análise do rotor livre.

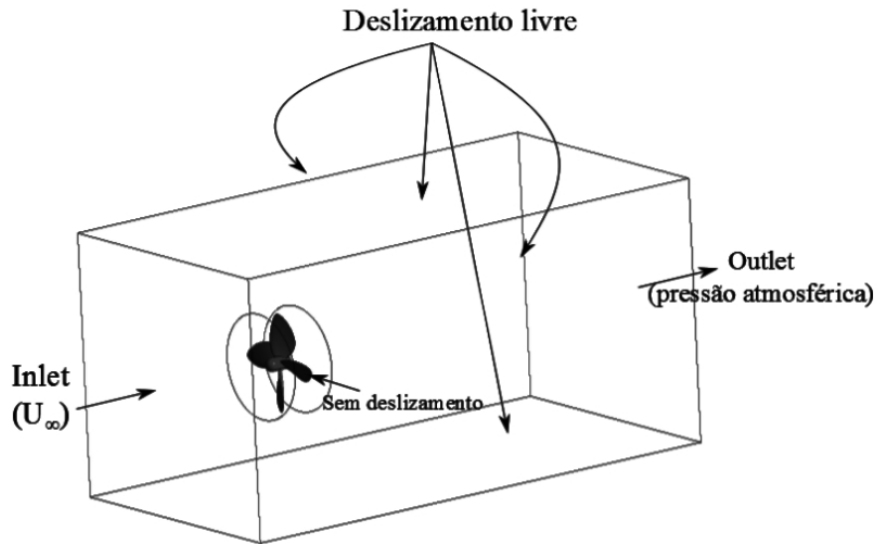
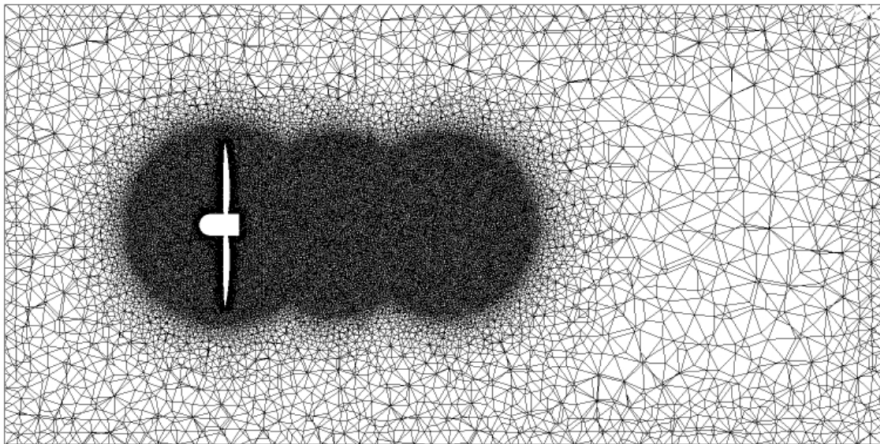


Tabela 2 – Convergência de resultados para as malhas simuladas.

	N ^o de nós	y^+	C _p
Malha 1	4.2×10^5	323.62	0.381
Malha 2	1.2×10^6	117.77	0.386
Malha 3	5.5×10^6	1.57	0.383



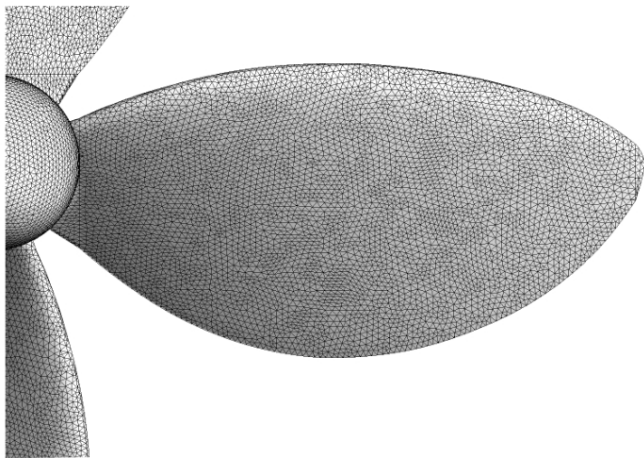
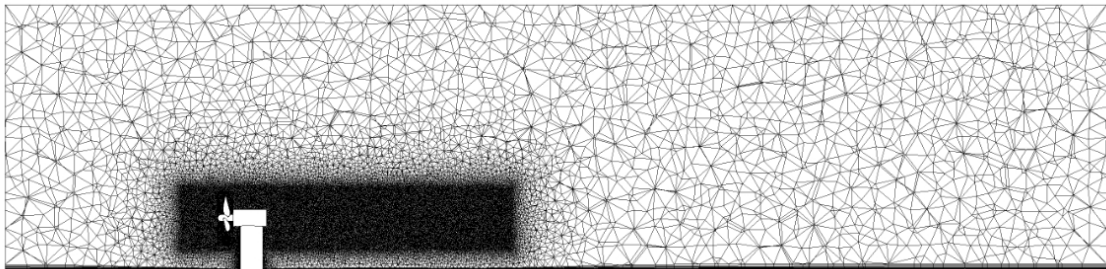
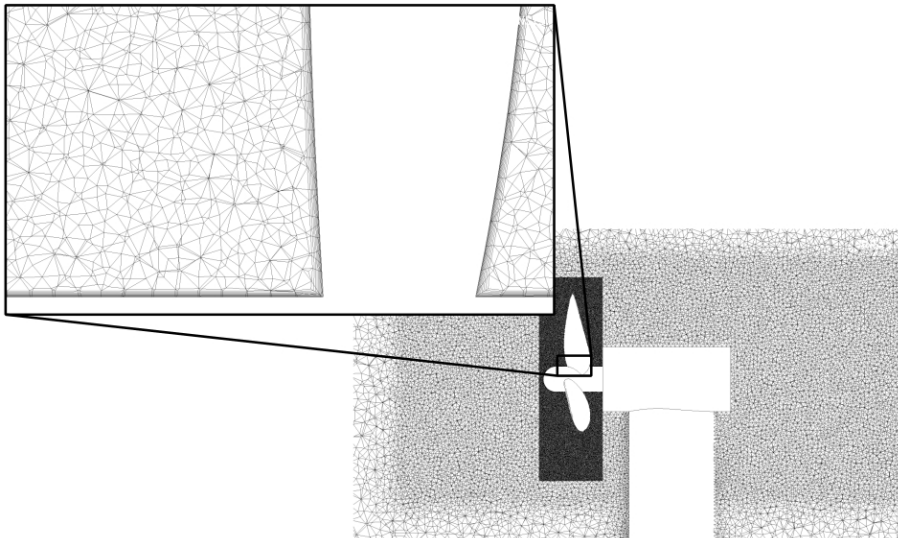
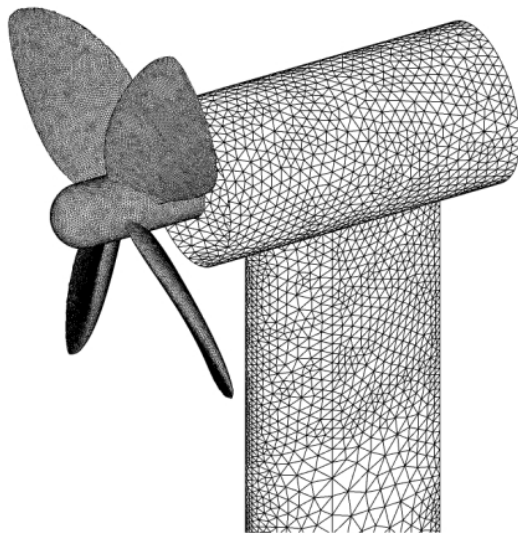
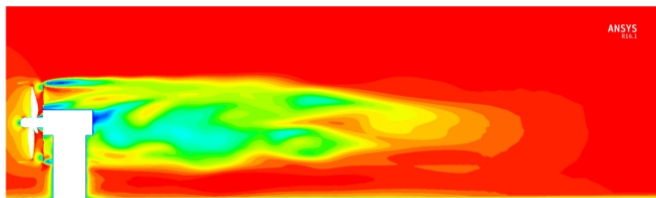


Figura 15 – Descrição dos elementos na superfície do rotor da Malha 3

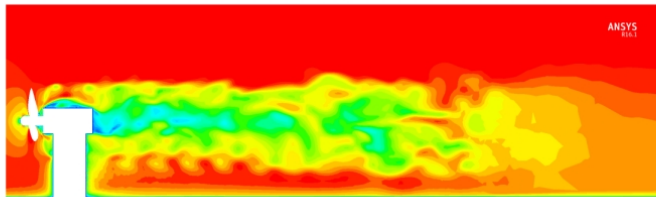








(a)



(b)

Figura 38 – Comparação da velocidade no plano médio para cálculo numérico com diferentes modelos de turbulência. (a) Escoamento médio obtido com o RANS (b) Escoamento instantâneo computado com o LES.

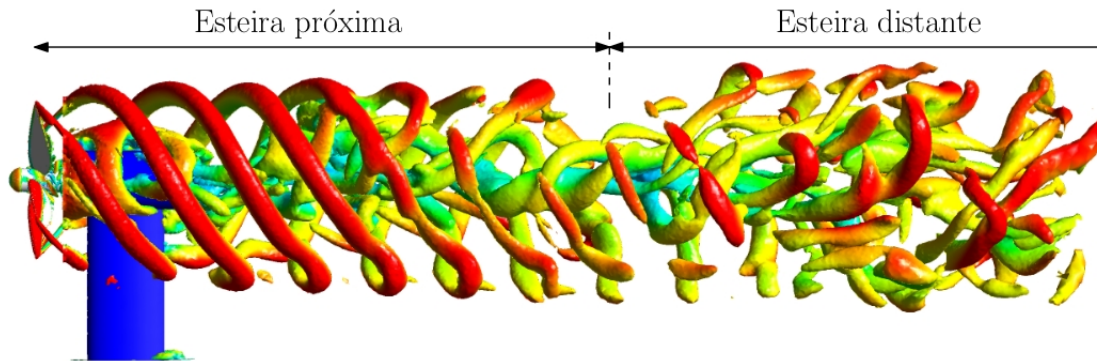


Figura 40 – Visualização do vórtices por meio do parâmetro Q -criterion.

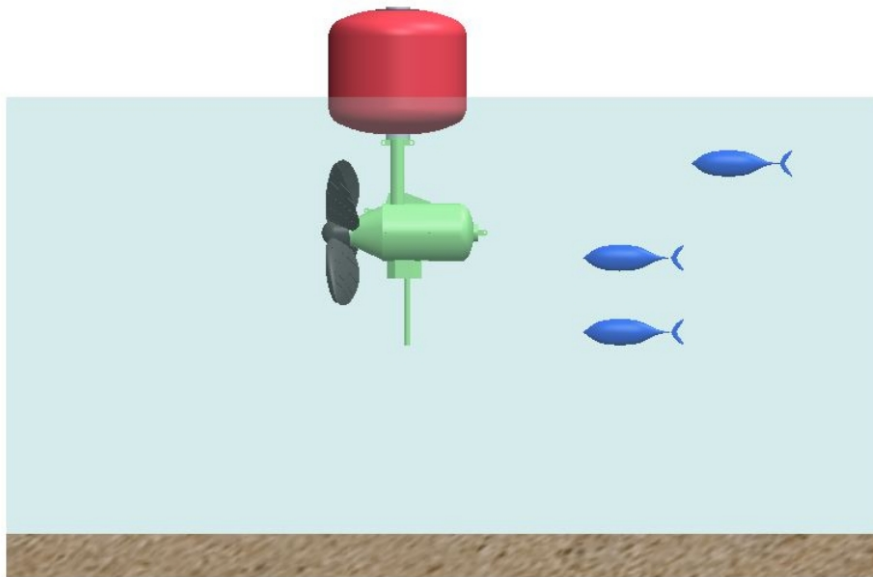
Marianela Machuca Macías

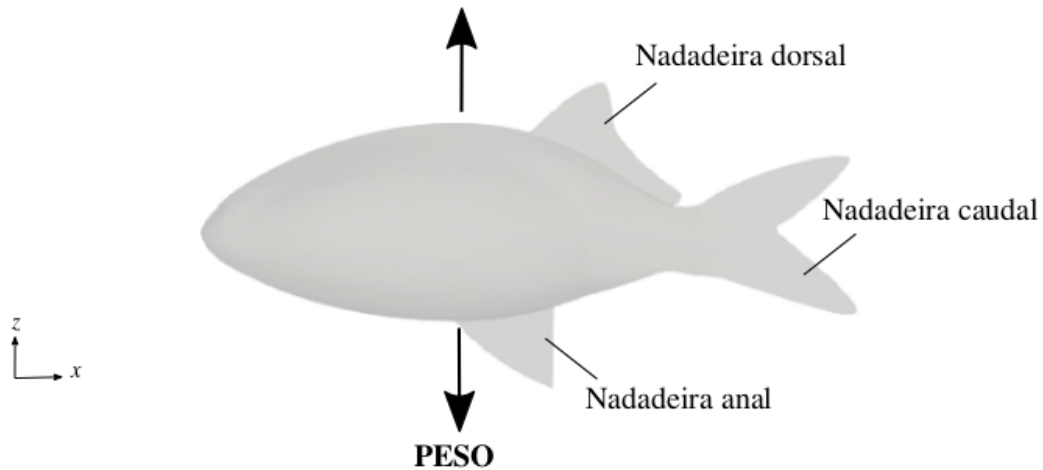
Interação hidrodinâmica de turbinas hidrocinéticas e peixes

Tese submetida ao Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Doutor em Ciências Mecânicas

Aprovada por:

Antonio C. P. Brasil Junior
Prof. Dr., UnB
Orientador



FLUTUABILIDADE + SUSTENTAÇÃO

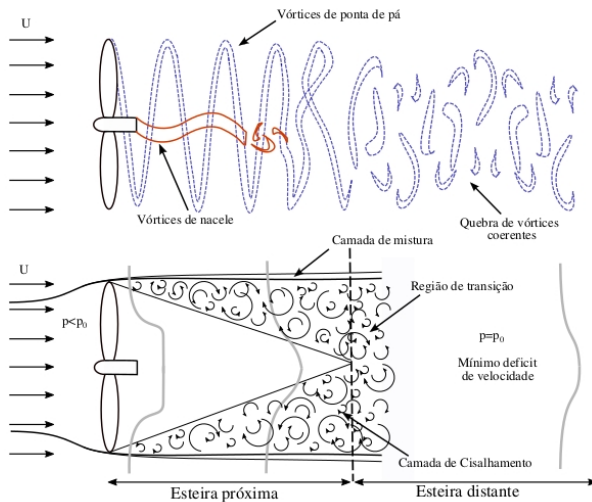
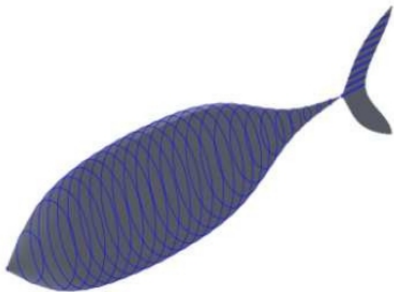


Figura 12 – Regiões da esteira hidrodinâmica. Esteira próxima: máximo déficit de velocidade e estruturas de vórtices coerentes, como os vórtices da ponta de pá e da nacele. Esteira distante: quebra dos vórtices, recuperação da pressão e mínimo déficit de velocidade.



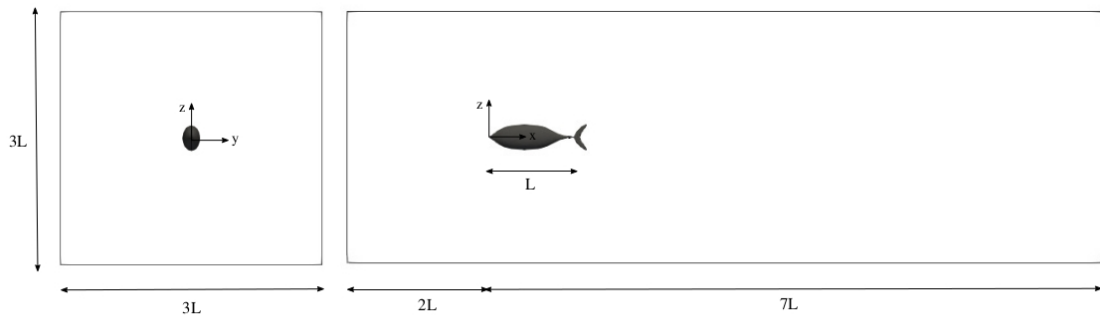
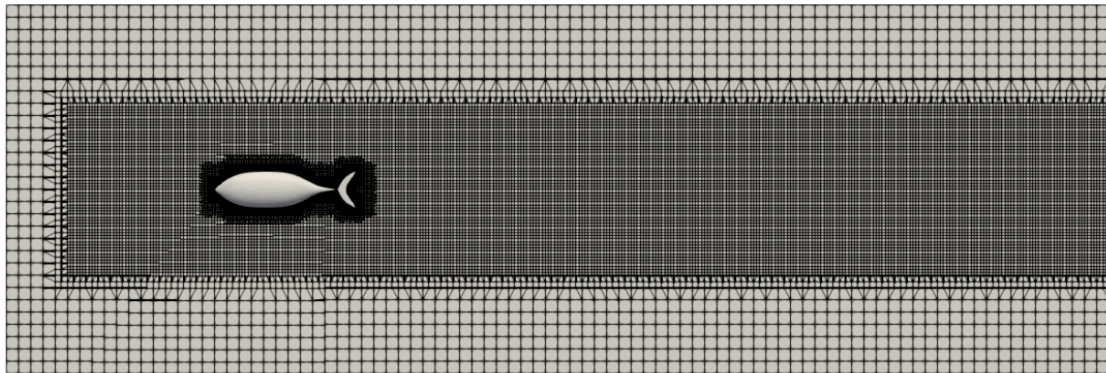
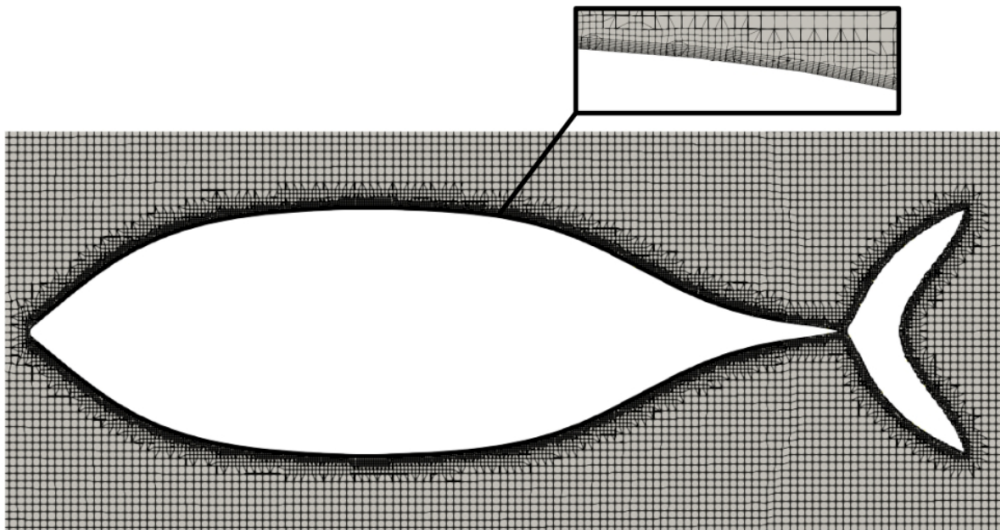


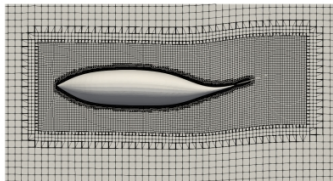
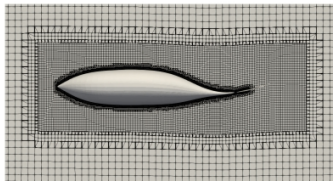
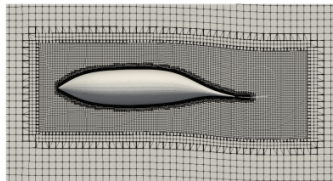
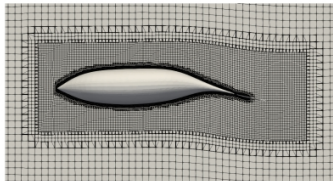
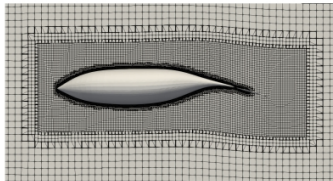
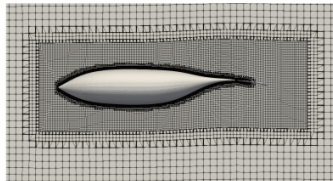
Figura 21 – Vistas ortogonais do domínio computacional empregado nas simulações numéricas em função do parâmetro L .

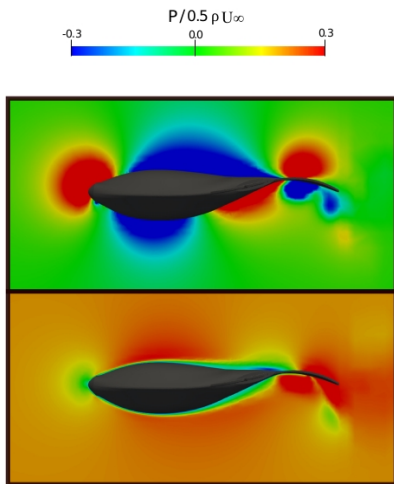
Tabela 8 – Parâmetros envolvidos no estudo de convergência de malha.

Malha	N° nós		$y_{médio}^+$		C_D	
	Atum	Lambari	Atum	Lambari	Atum	Lambari
A	$9,0 \times 10^5$	$1,1 \times 10^6$	0,90	1,50	0,0210	0,0260
B	$1,9 \times 10^6$	$2,2 \times 10^6$	0,17	0,47	0,0188	0,0231
C	$4,0 \times 10^6$	$4,6 \times 10^6$	0,07	0,16	0,0186	0,0233

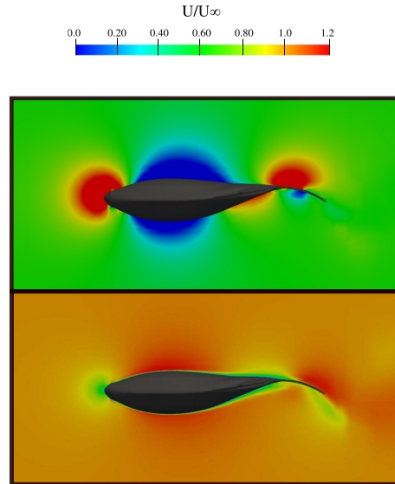




$t/T = 10,457$  $t/T = 10,573$  $t/T = 10,670$  $t/T = 10,805$  $t/T = 10,921$  $t/T = 11,038$ 



(a) $St = 0,51; Re = 9 \times 10^3$.



(b) $St = 0,36; Re = 9 \times 10^4$.

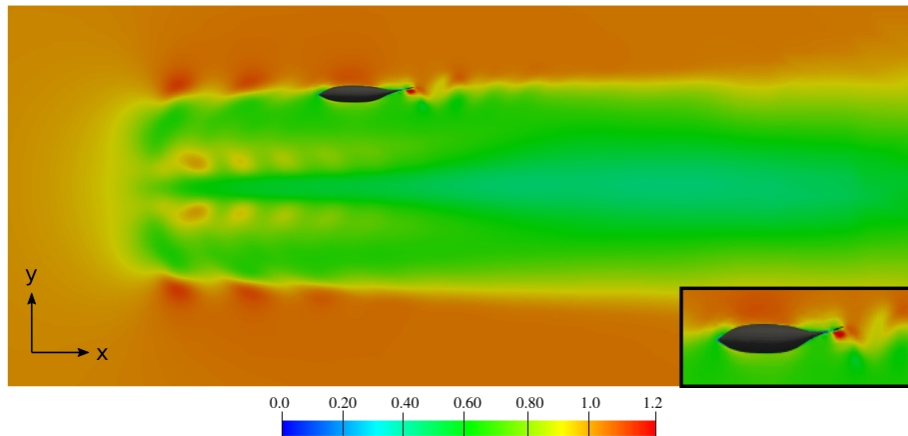


Figura 90 – Campo de velocidade adimensional (U/U_∞), encontrando-se o peixe nadando 1D a jusante do rotor com $St = 0,29$ ($\omega = 32,54 rad/s$).

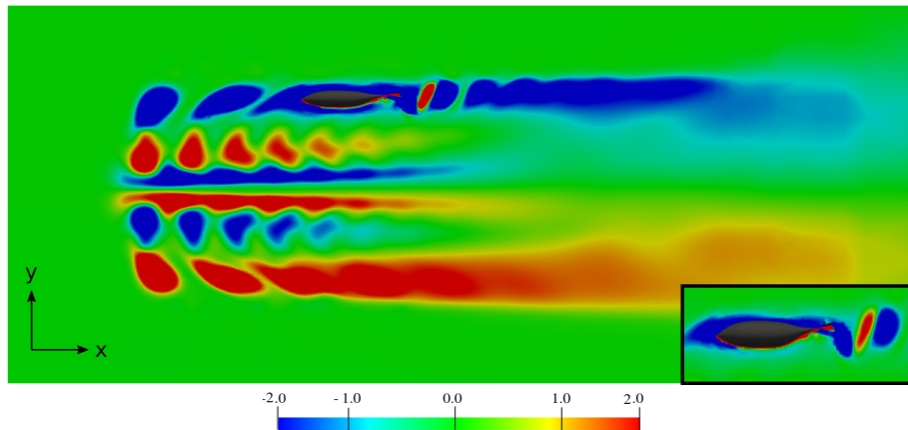


Figura 91 – Campo de vorticidade adimensional ($\omega_z D / U_\infty$), encontrando-se o peixe nadando 1D a jusante do rotor com $St = 0,29$ ($\omega = 32,54 \text{ rad/s}$).

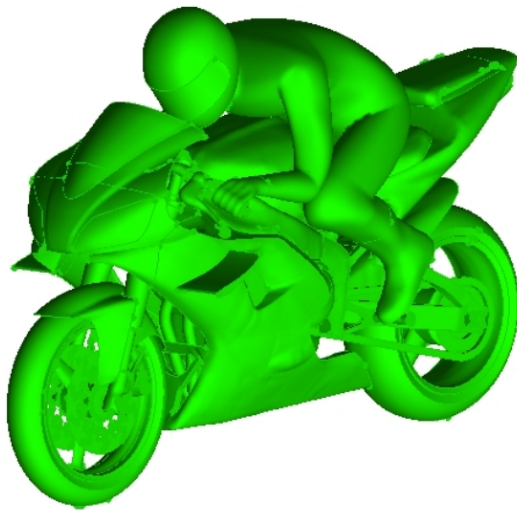
PROJETO DE GRADUAÇÃO

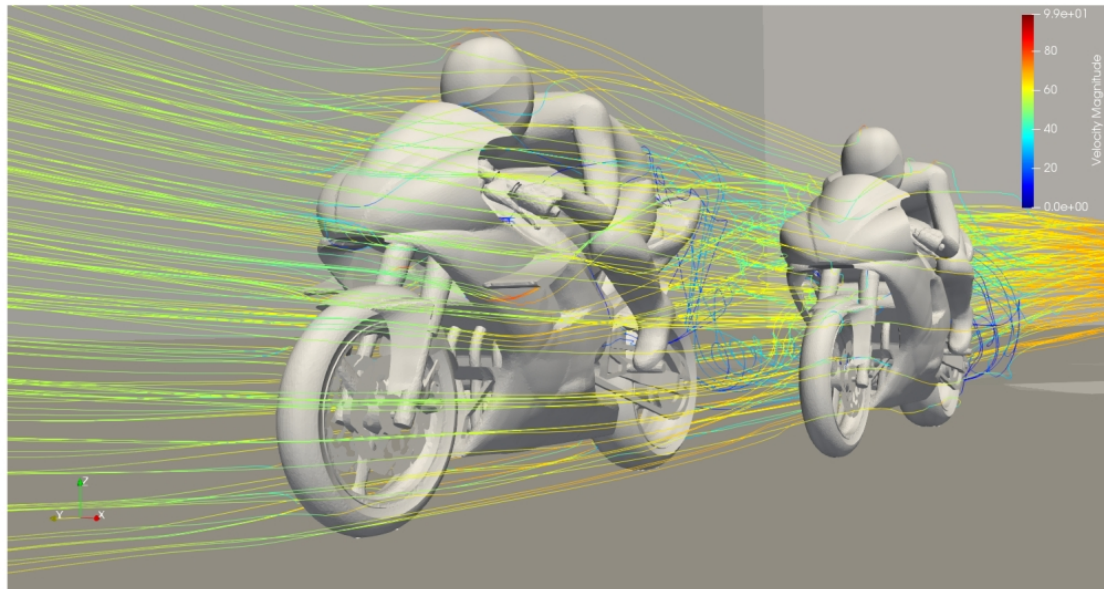
**SIMULAÇÃO NUMÉRICA E AUTOMAÇÃO DE WORKFLOW
PARA AERODINÂMICA DE MOTOCICLETAS ESPORTIVAS
EM SITUAÇÃO DE PISTA****Thiago Lagares Gonçalves - 15/0082177**

*Projeto de Graduação submetido ao Departamento de Engenharia Mecânica
como requisito parcial para obtenção do grau de Engenheiro Mecânico.*

Banca Examinadora

Prof. Dr. Bráulio Gutierrez Pimenta, FT/UnB
Orientador







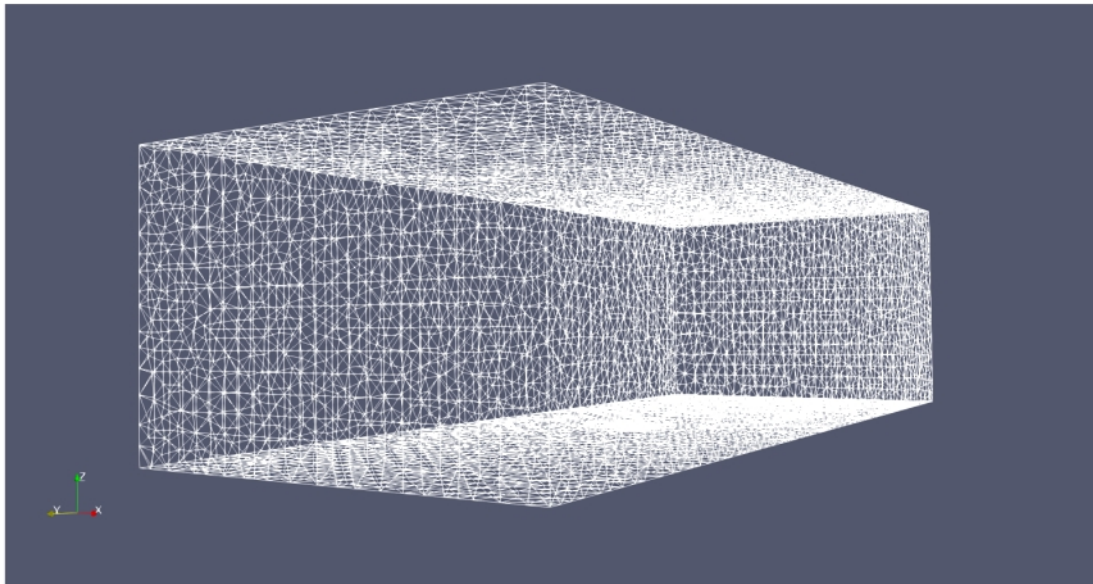
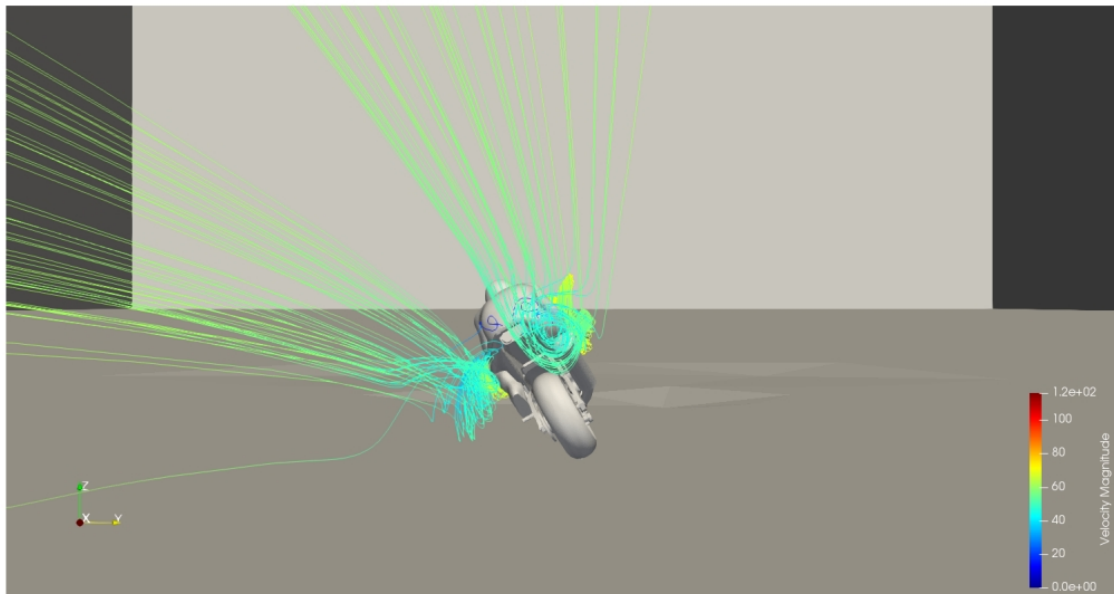
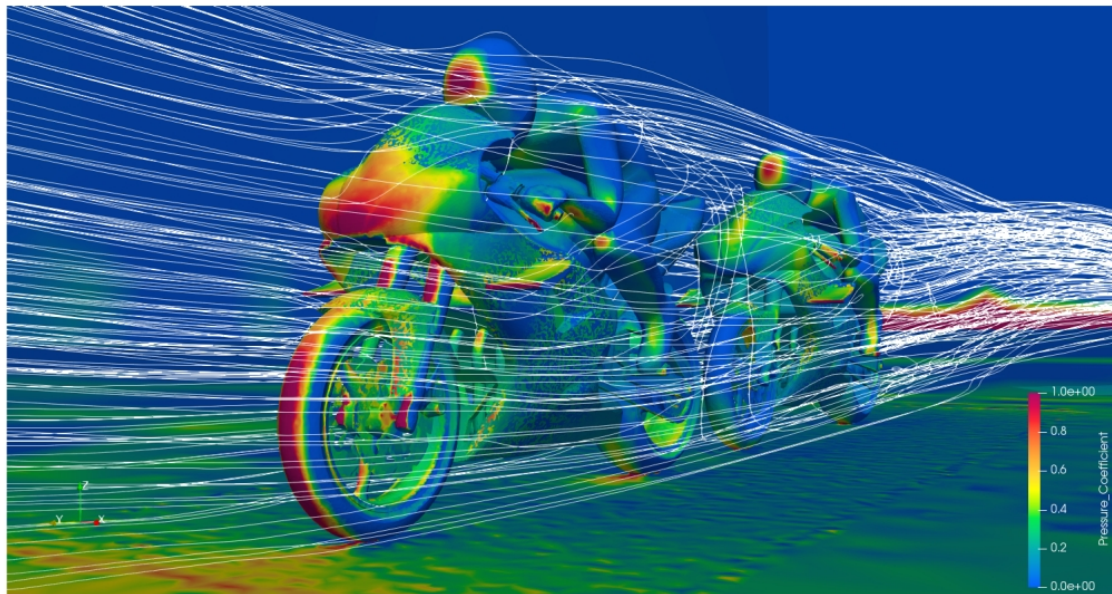
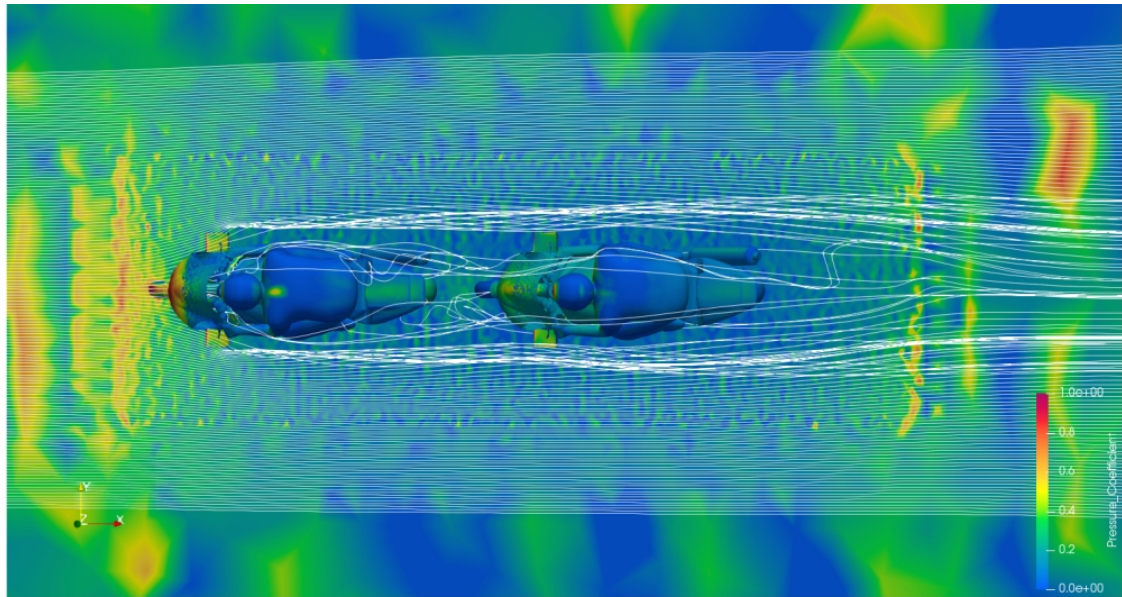


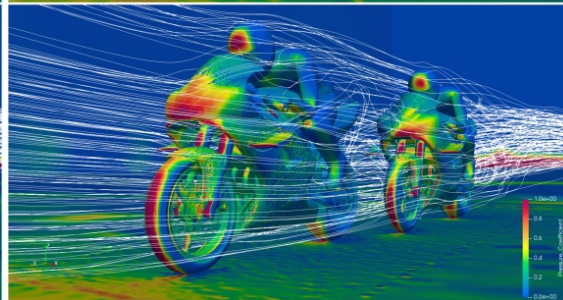
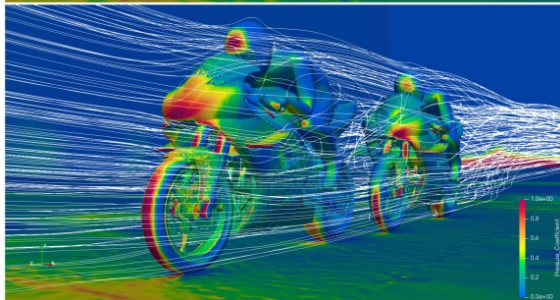
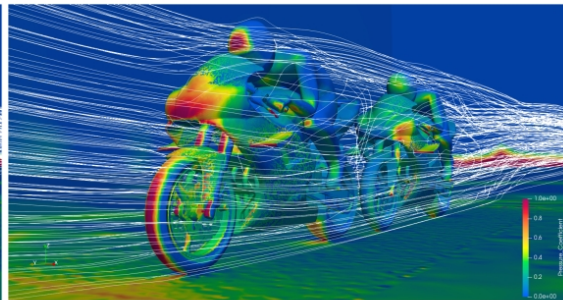
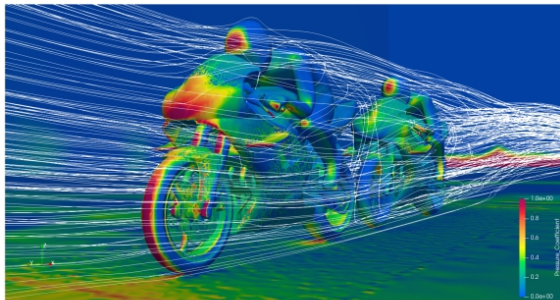
Tabela 5.3: Dados principais do escoamento

DADOS ESCOAMENTO			
PRESSÃO		101325.0 N/m^2	
TEMPERATURA		288.15 K	
REYNOLDS		6.86e6	
DENSIDADE		1.2886 Kg/m^3	
VELOCIDADE	FLUIDO		70.0 m/s
	RODA	DIANTEIRA	-225.8064 rad/s
		TRASEIRA	-229.5081 rad/s
	CHÃO		70.0 m/s
COMPRIMENTO CARACTERÍSTICO		1.42 m	
ÁREA FRONTAL		0.644384 m^2	
VISCOSIDADE		1.85e-5 Ns/m^2	
GAMMA		1.6	
CFL		15	









Livro: Unstructured Meshing for CFD, Ideen Sadrehaghighi.

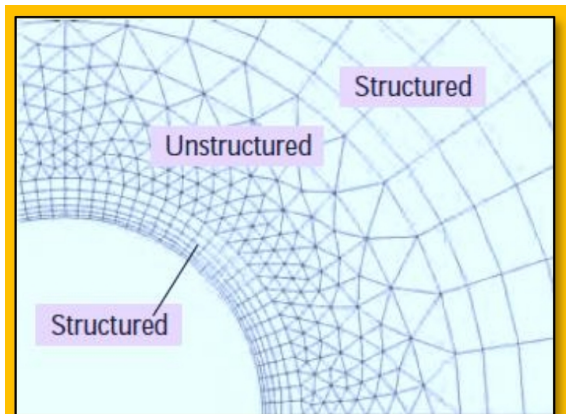
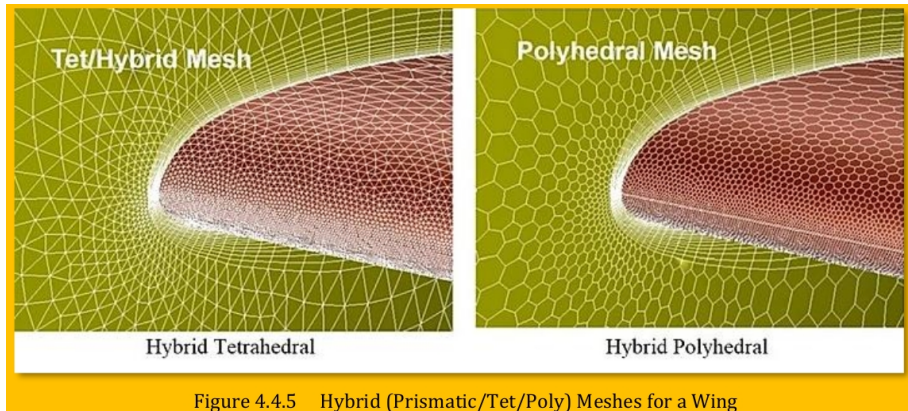


Figure 4.1.1 A Hybrid Mesh Over Cylinder Cross Section (Courtesy of Cadsys)



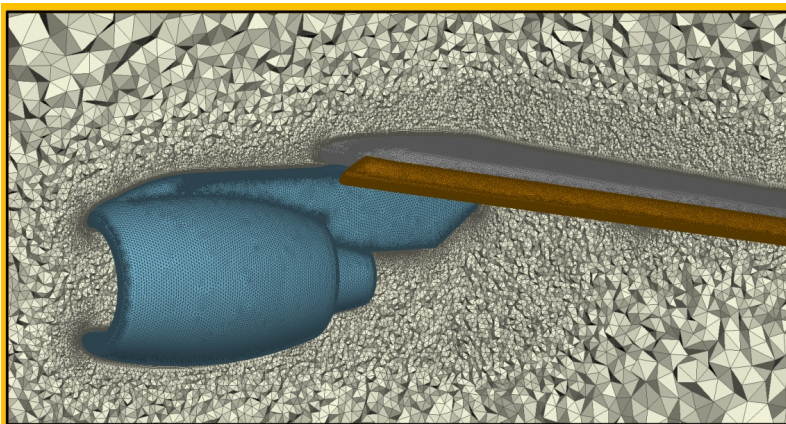


Figure 4.6.8 Volume Mesh of the JSM

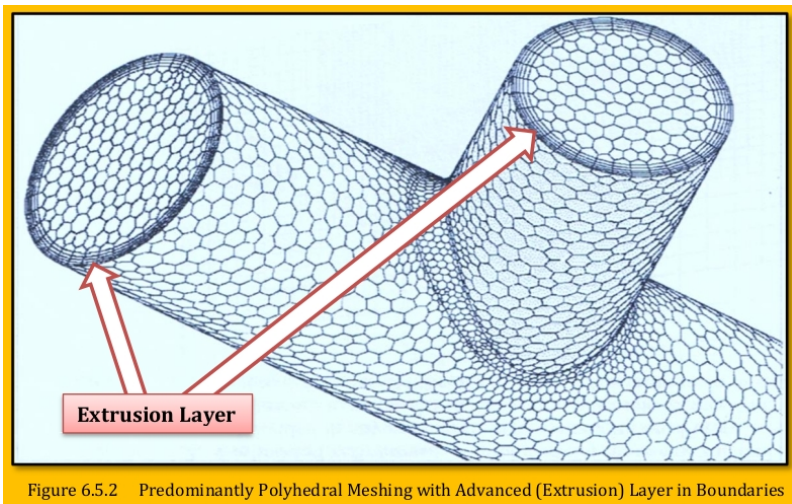


Figure 6.5.2 Predominantly Polyhedral Meshing with Advanced (Extrusion) Layer in Boundaries

Sumário

- 1 Exemplos
- 2 **Introdução**
- 3 Definições
- 4 Parâmetros de Qualidade
- 5 Malha no OpenFOAM

Para rodarmos uma simulação de CFD, precisamos **discretizar** (dividir) o domínio (geometria) em pequenas **células** (elementos). Chamamos essa estrutura de **malha** (*mesh* ou *grid*).

As equações de Navier-Stokes são resolvidas nessas células.

A malha é responsável por substituir o domínio contínuo por um **discreto**, formado por células, que são delimitadas pelas **faces**.

Um domínio discretizado deve ser capaz de resolver a **física** do problema e de capturar os **detalhes geométricos**.

A **geração da malha** é uma etapa muito importante em CFD, já que a malha afeta a **precisão** e a **eficiência** da solução.

Usuários de CFD passam mais de 50% do tempo trabalhando na geração da malha.

Para que uma malha seja válida ela deve cobrir todo o domínio computacional com células. Além disso, todas as células devem ser **fechadas e convexas**, com o centro dentro da célula.

Sumário

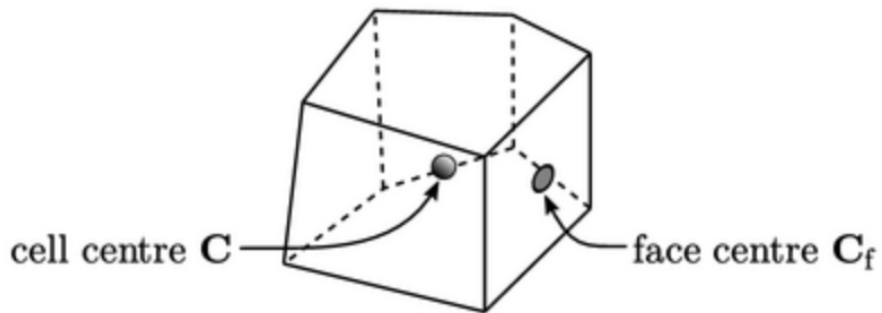
- 1 Exemplos
- 2 Introdução
- 3 Definições**
- 4 Parâmetros de Qualidade
- 5 Malha no OpenFOAM

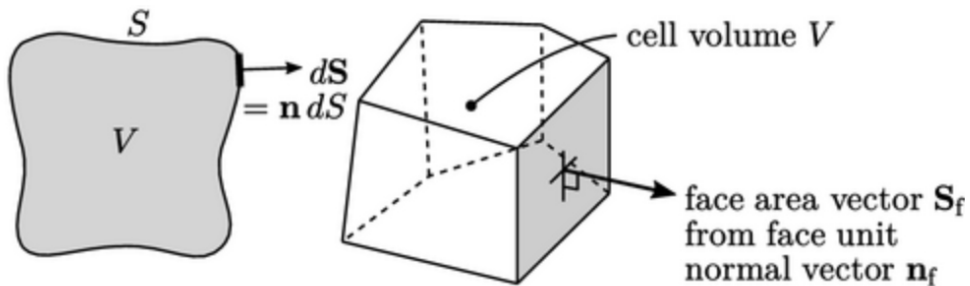
Vamos ver algumas definições.

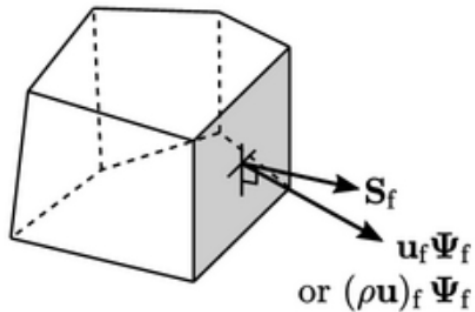
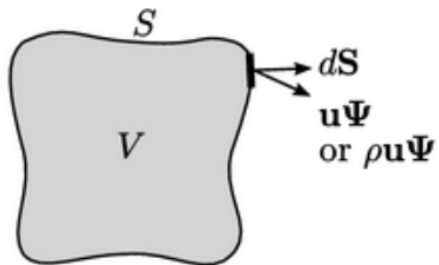
Cada célula tem um **centro** e **faces** envolvendo-a.

Faces internas conectam células. **Faces que estão nas fronteiras** do domínio definem as **condições de contorno** do problema. (As superfícies de contorno são chamadas de *patches* no OpenFOAM.)

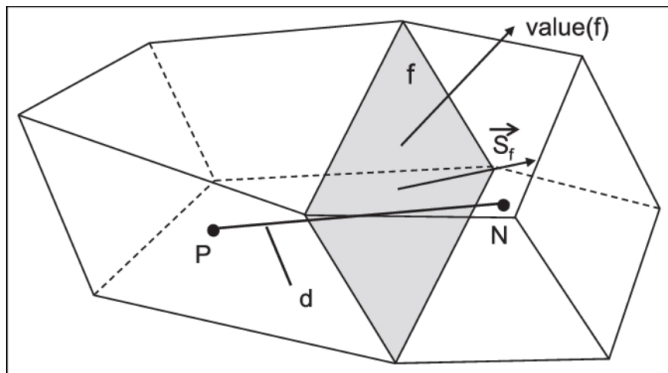
Os valores das variáveis (pressão, velocidade, temperatura, etc.) são armazenados no centro da célula. Para obter esses valores nas faces, precisamos interpolar.



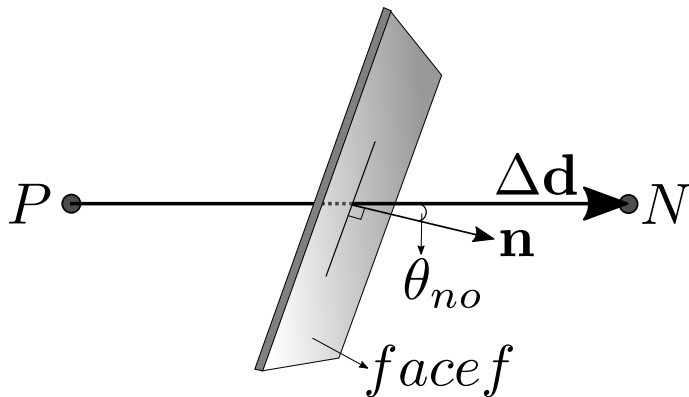




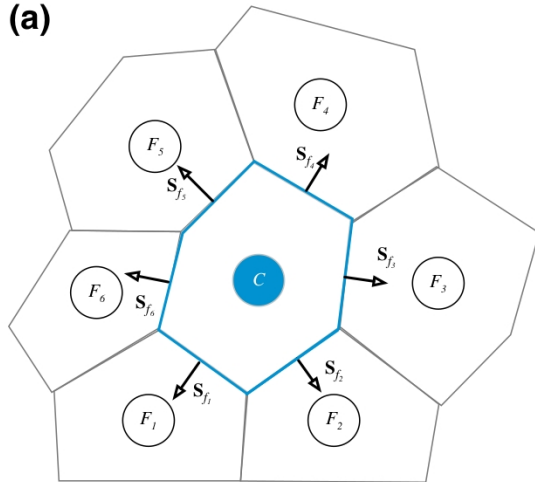
Desenho com duas células. Uma célula tem centro em P e a outra tem centro em N . O vetor de área $\vec{S}_f$ está centrado no centro da face e aponta para fora da célula (no caso, a célula P é a célula em análise). O vetor $\vec{d}$ é o vetor que conecta os centros das células.



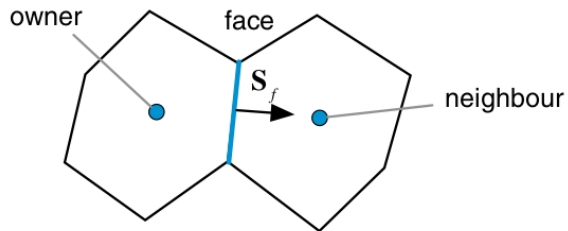
O ângulo entre o vetor que conecta os centros e a normal da face é o **ângulo de não ortogonalidade**.



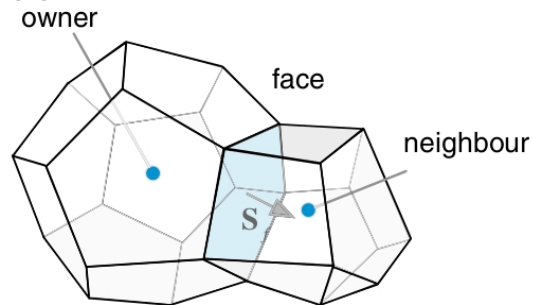
(a)



(a)

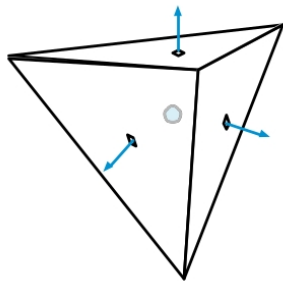


(b)

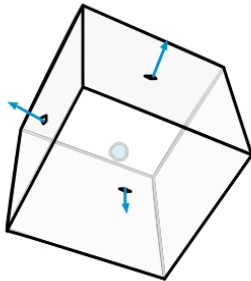


Em **2D**, os **triângulos** e os **quadriláteros** são as geometrias mais comuns.

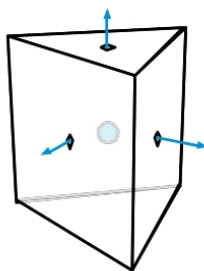
Em **3D**, temos **tetraedros**, **hexaedros**, **prismas**, **pirâmides** e **poliedros**.



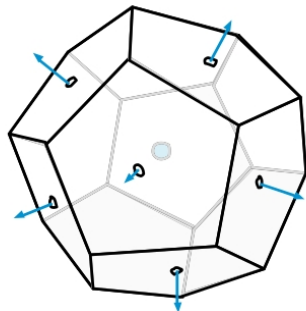
Tetrahedron



Hexahedron



Prism



Polyhedron

Malhas Estruturadas e Não Estruturadas.

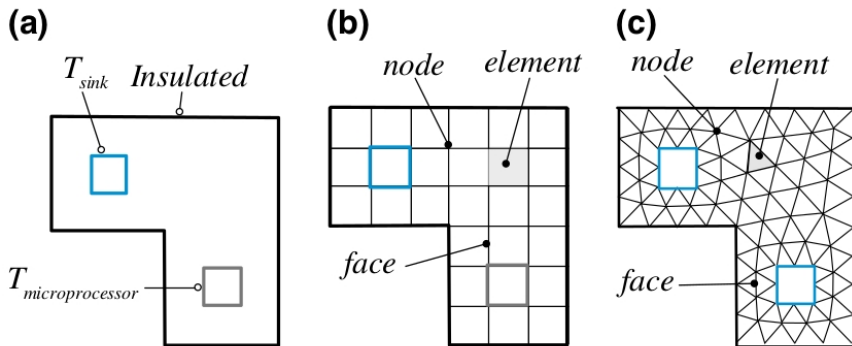


Fig. 6.1 **a** Domain of interest, **b** domain discretized using a uniform grid system, and **c** domain discretized using an unstructured grid system with triangular elements

Estruturada.

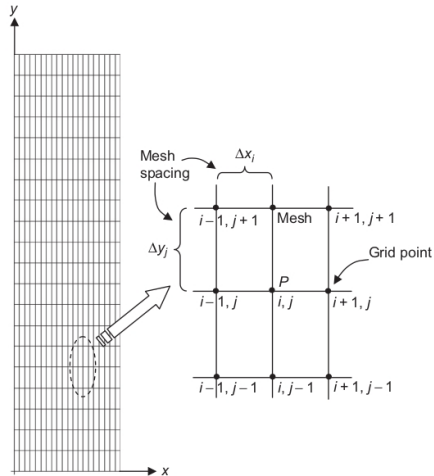


FIG. 4.1 A uniform rectangular mesh.

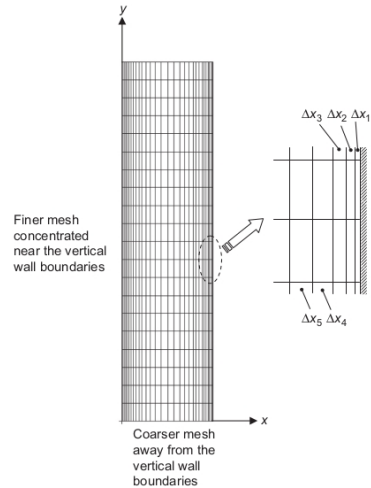


FIG. 4.2 A nonuniform rectangular mesh.

Estruturada.

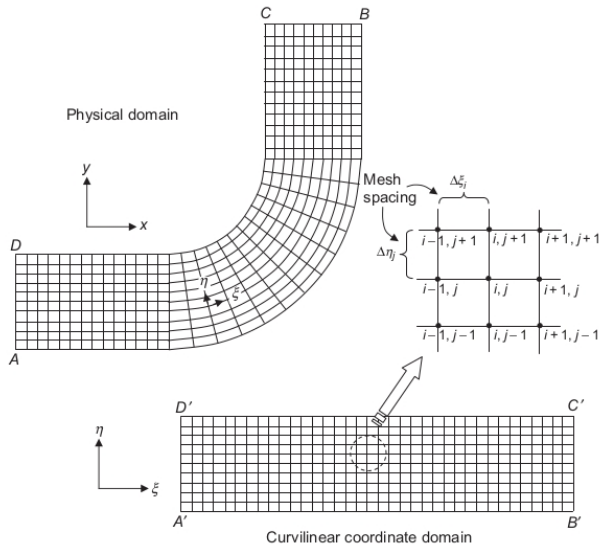


FIG. 4.4 An example of a body-fitted or curvilinear mesh for the 90° bend geometry and corresponding computational geometry.

Não estruturada.

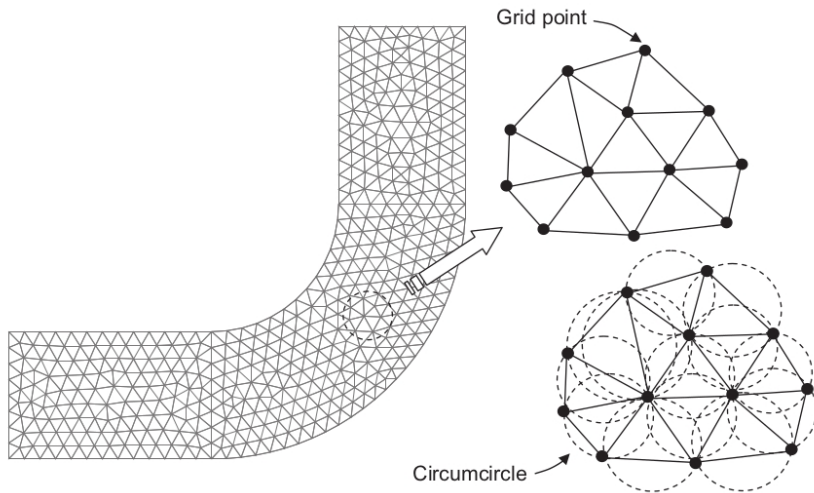


FIG. 4.5 An example of a triangular mesh for the 90° bend geometry.

Não estruturada.

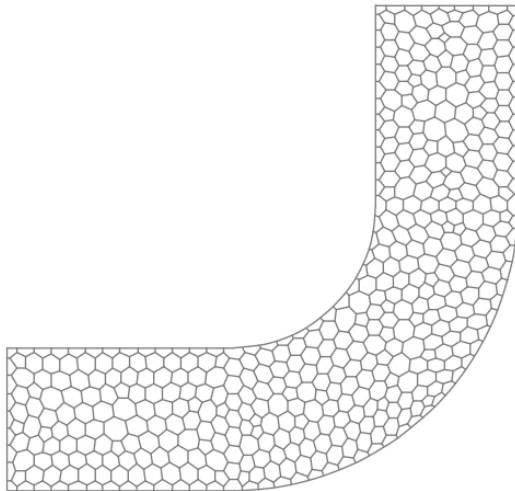


FIG. 4.6 A grid consisting of polyhedral cells of the 90° bend geometry.

Malhas Estruturadas.

Estrutura organizada e regular. Essas malhas são geralmente usadas em geometrias simples. Cada nó (ou ponto) está conectado a um número fixo de outros nós na malha.

A principal característica das malhas estruturadas é que as relações entre os nós são conhecidas antecipadamente e podem ser facilmente descritas em termos de índices.

Vantagens das Malhas Estruturadas:

- fácil geração, especialmente para geometrias simples;
- computacionalmente eficientes para certos tipos de problemas;
- estabilidade numérica geralmente melhor para algumas equações diferenciais.

Desvantagens das Malhas Estruturadas:

- difíceis de gerar para geometrias complexas;
- ineficientes em termos de uso de recursos de computação para geometrias irregulares;
- requerem ajustes significativos ao lidar com refinamento local.

Malhas Não Estruturadas.

Malhas não estruturadas são caracterizadas por células que não seguem uma estrutura regular.

As conexões entre os nós não seguem um padrão pré-definido e podem variar de célula para célula.

Isso faz com que as malhas não estruturadas sejam mais **flexíveis** e adequadas para **geometrias complexas** e irregulares, como as encontradas em problemas do mundo real.

Vantagens das Malhas Não Estruturadas:

- adaptabilidade a geometrias complexas e irregulares;
- facilidade de refinamento local onde é necessário maior detalhe;
- eficientes para problemas com geometrias variáveis ou em evolução.

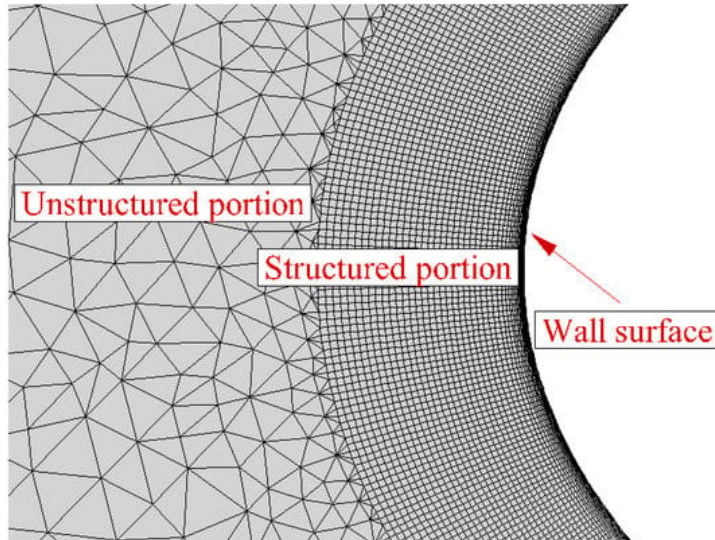
Desvantagens das Malhas Não Estruturadas:

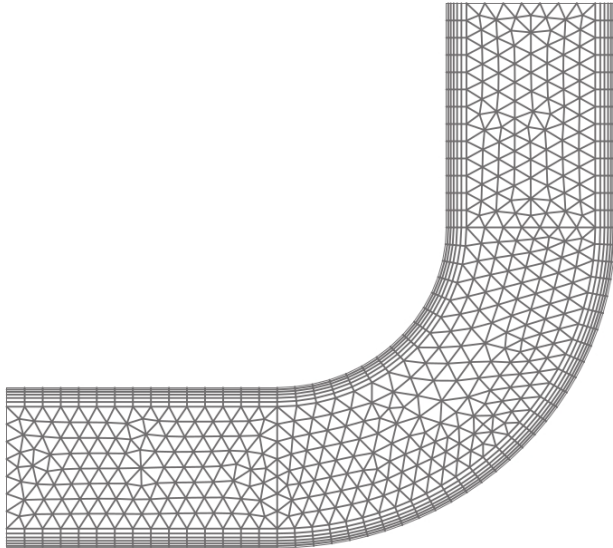
- mais desafiadoras de gerar e requerem algoritmos mais complexos;
- pode levar a instabilidades numéricas se não forem tratadas corretamente;
- geralmente são mais computacionalmente intensivas devido à sua natureza não estruturada.

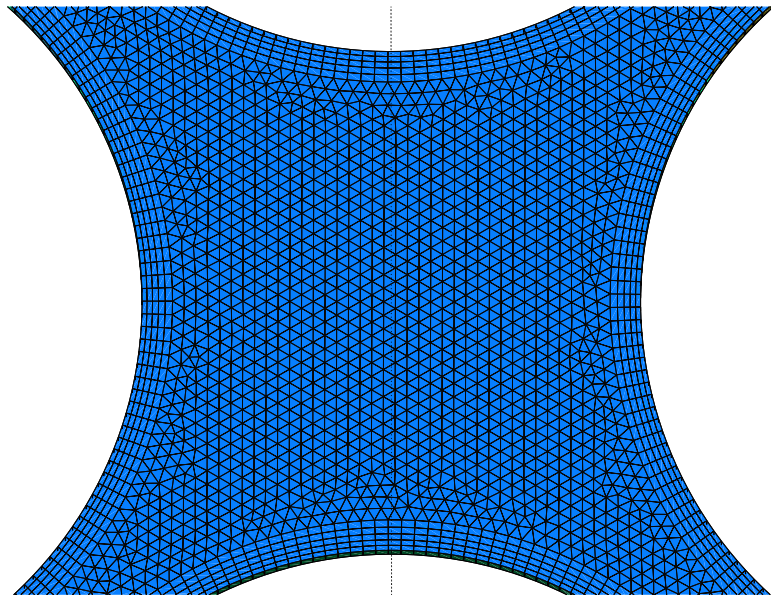
A escolha entre malhas **estruturadas** e **não estruturadas** depende da complexidade da geometria do problema e dos requisitos de precisão e eficiência computacional.

Problemas com geometrias simples e regulares podem se beneficiar do uso de malhas estruturadas, enquanto problemas com geometrias complexas e irregulares geralmente requerem malhas não estruturadas para uma representação precisa do domínio do problema.

Malhas híbridas.







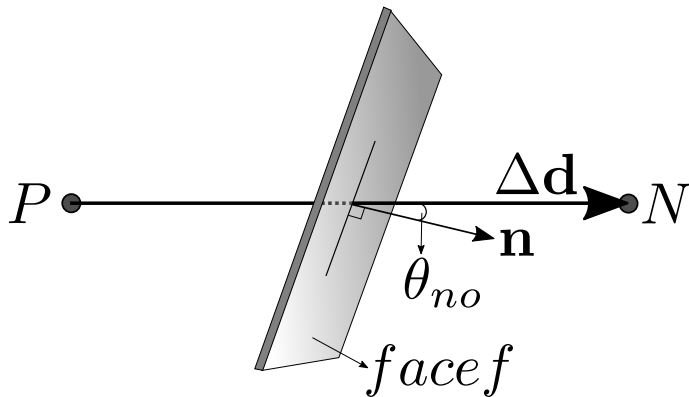
Sumário

- 1 Exemplos
- 2 Introdução
- 3 Definições
- 4 Parâmetros de Qualidade**
- 5 Malha no OpenFOAM

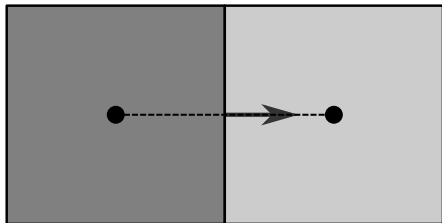
Não existe uma definição única para uma **malha boa**. Depende muito do tipo da simulação e das características da geometria.

Em geral, temos 3 parâmetros principais que quantificam a qualidade de uma malha: não ortogonalidade (***non-orthogonality***), assimetria (***skewness***) e razão de aspecto (***aspect ratio***).

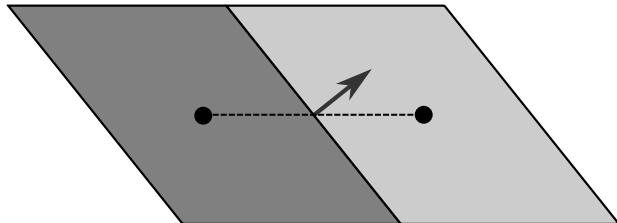
A **não ortogonalidade** é definida como o ângulo entre o vetor que conecta os centros e a normal da face.



Não ortogonalidade = 0



Não ortogonalidade $\neq 0$



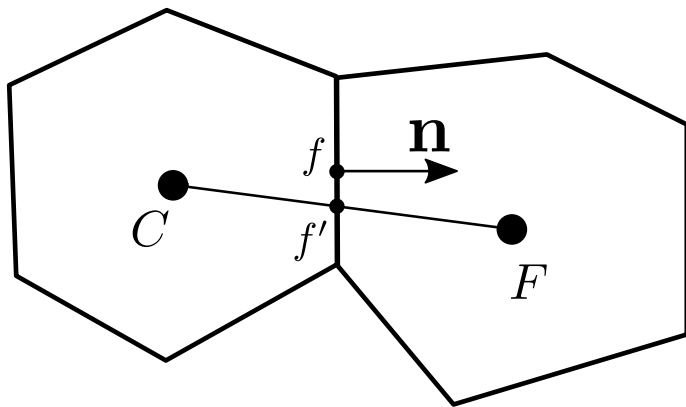
É recomendável manter a não ortogonalidade o mais baixa possível, principalmente próximo das superfícies de contorno.

O OpenFOAM, por padrão, recomenda uma não ortogonalidade de no máximo 70° .

Para malhas com uma não ortogonalidade máxima maior que 70° , o mais recomendado é refazer a malha.

É possível aplicar correções nos cálculos no caso de malha não ortogonal. Isso é especialmente importante no caso dos termos difusivos (*laplacianSchemes*).

A assimetria (***skewness***) surge quando há uma discrepância entre a localização do centro da face, f , e o ponto em que o vetor que une os centros das duas células encontra a face, f' .



O valor da *skewness* é quantificado como

$$\epsilon = \frac{|f - f'|}{|F - C|}$$

Em uma malha ideal, o valor da *skewness* é zero.

O OpenFOAM recomenda que a malha tenha um valor máximo de *skewness* menor que 4.

Atenção: existem outras formas de calcular a *skewness*.

A forma mais utilizada considera que a *skewness* representa o desvio da célula com relação a uma célula ideal. Neste caso, a *skewness* fica sempre entre 0 e 1. A Ansys utiliza essa métrica.

A razão de aspecto (***aspect ratio***) é uma medida da razão entre a largura máxima e mínima de uma célula.

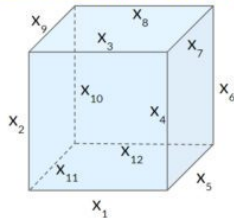
Altas razões de aspecto levam a uma baixa eficiência e acurácia dos *solvers* no OpenFOAM.

A razão de aspecto deve ser mantida o mais próximo de 1 possível. O recomendado é manter abaixo de 10.

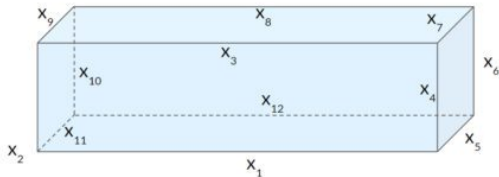
O OpenFOAM permite uma razão de aspecto de até 1000.

Observação: células da camada de expansão podem ter altos valores de *aspect ratio* sem que isso tenha um impacto negativo sobre a solução do problema.

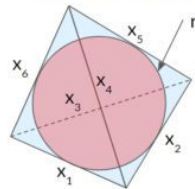
Hexahedral cell with aspect ratio of 1



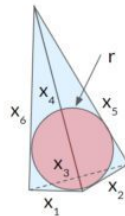
Hexahedral cell with aspect ratio of 4



Tetrahedral cell with aspect ratio of 1



Tetrahedral cell with aspect ratio of 4



Nos próximos slides, eu apresento algumas malhas e o resultado quando eu rodo o comando

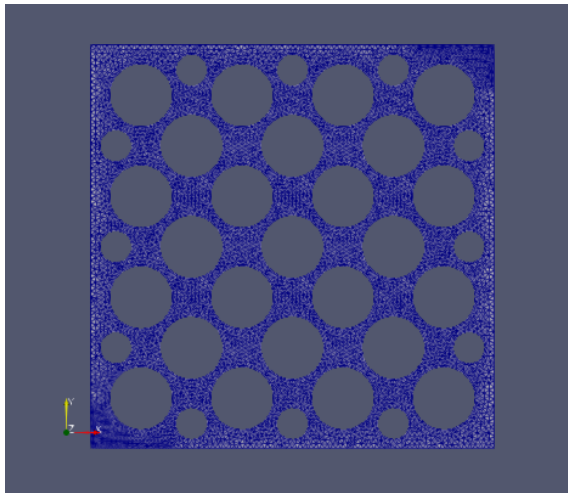
`$: checkMesh`

Esse comando faz uma análise da malha e escreve os principais parâmetros na tela.

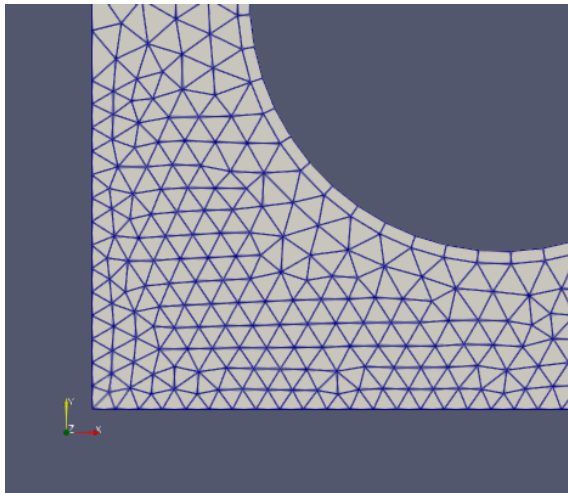
Para uma análise ainda mais completa, teste:

`$: checkMesh -allTopology -allGeometry`

Exemplo 1.



Exemplo 1.



Exemplo 1.

```
Checking geometry...
```

```
Overall domain bounding box (0 0 0) (0.01 0.01 0.001)
```

```
Mesh has 2 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 0)
```

```
Mesh has 2 solution (non-empty) directions (1 1 0)
```

```
All edges aligned with or perpendicular to non-empty directions.
```

```
Boundary openness (-5.18388e-18 -3.59863e-18 -3.25883e-15) OK.
```

```
Max cell openness = 2.28872e-16 OK.
```

```
Max aspect ratio = 2.69672 OK.
```

```
Minimum face area = 1.36255e-09. Maximum face area = 1.90612e-07. Face area magnitudes OK.
```

```
Min volume = 1.36255e-12. Max volume = 1.13124e-11. Total volume = 4.81406e-08. Cell volumes OK.
```

```
Mesh non-orthogonality Max: 25.9529 average: 5.41437
```

```
Non-orthogonality check OK.
```

```
Face pyramids OK.
```

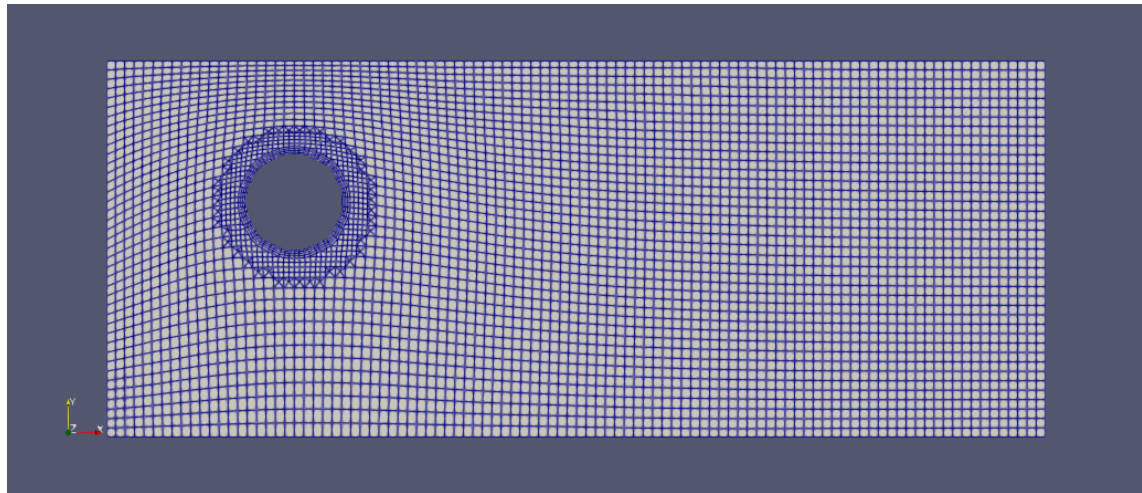
```
Max skewness = 0.44609 OK.
```

```
Coupled point location match (average 0) OK.
```

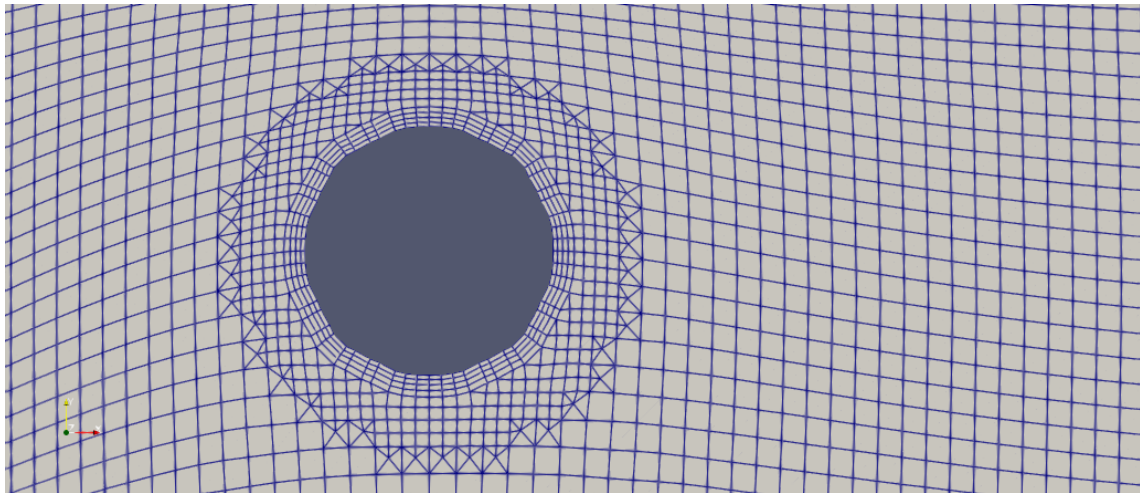
```
Mesh OK.
```

```
End
```

Exemplo 2.



Exemplo 2.



Exemplo 2.

Checking geometry...

Overall domain bounding box (0 0 1) (10 4 1.5)

Mesh has 2 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 0)

Mesh has 2 solution (non-empty) directions (1 1 0)

All edges aligned with or perpendicular to non-empty directions.

Boundary openness (7.08795e-18 -5.67036e-17 3.92887e-16) OK.

Max cell openness = 2.0494e-16 OK.

Max aspect ratio = 2.56368 OK.

Minimum face area = 0.000752205. Maximum face area = 0.0761607. Face area magnitudes OK.

Min volume = 0.000376102. Max volume = 0.00762923. Total volume = 19.5936. Cell volumes OK.

Mesh non-orthogonality Max: 37.6474 average: 7.32506

Non-orthogonality check OK.

Face pyramids OK.

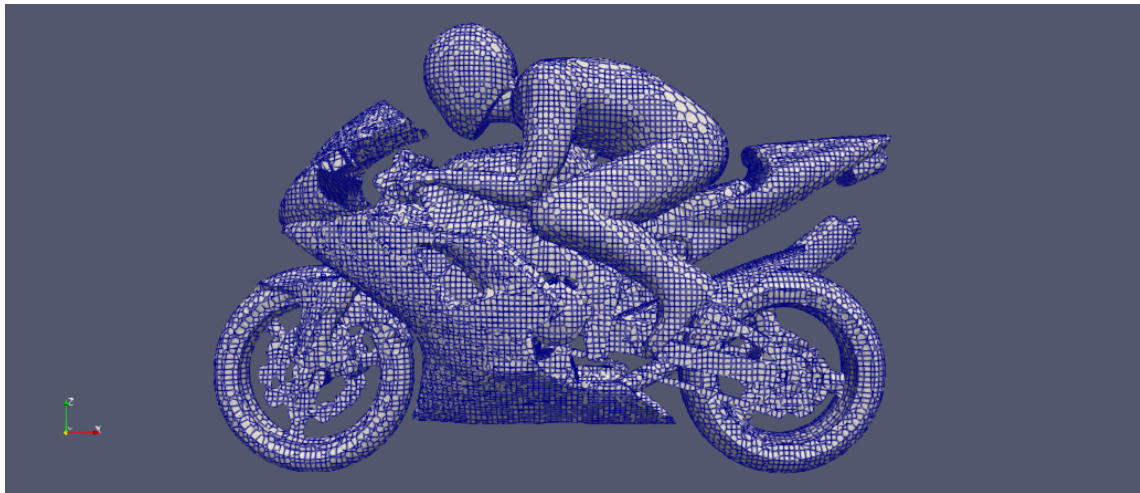
Max skewness = 0.508419 OK.

Coupled point location match (average 0) OK.

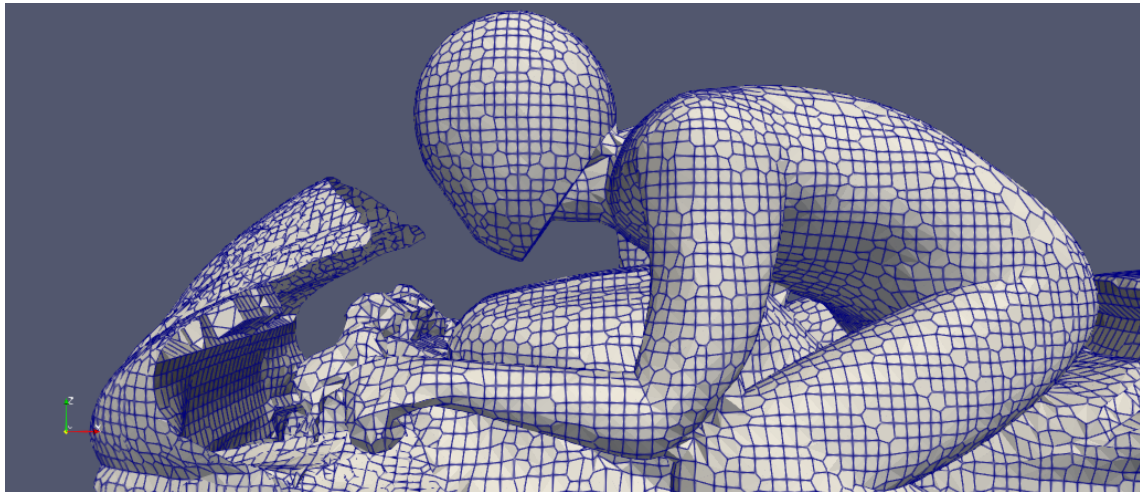
Mesh OK.

End

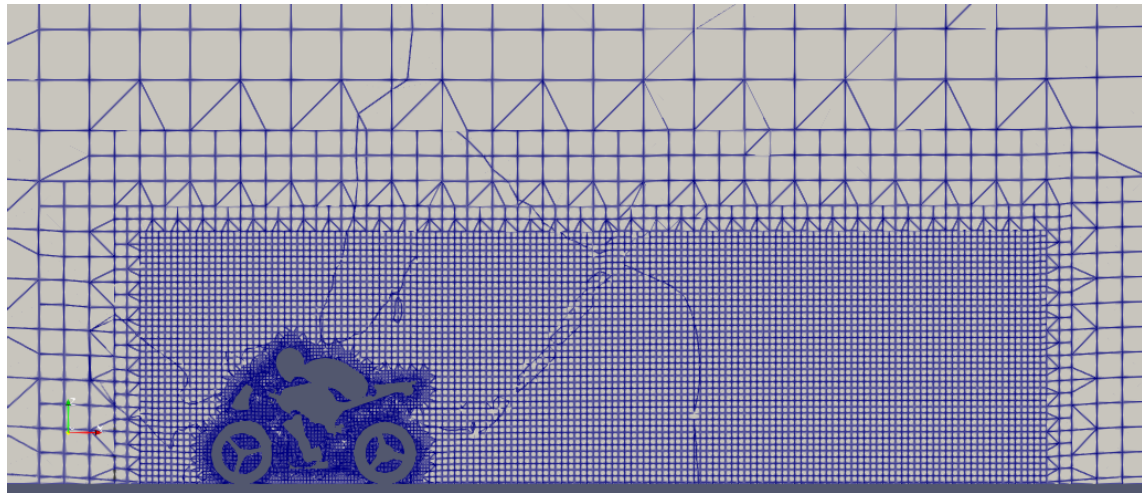
Exemplo 3.



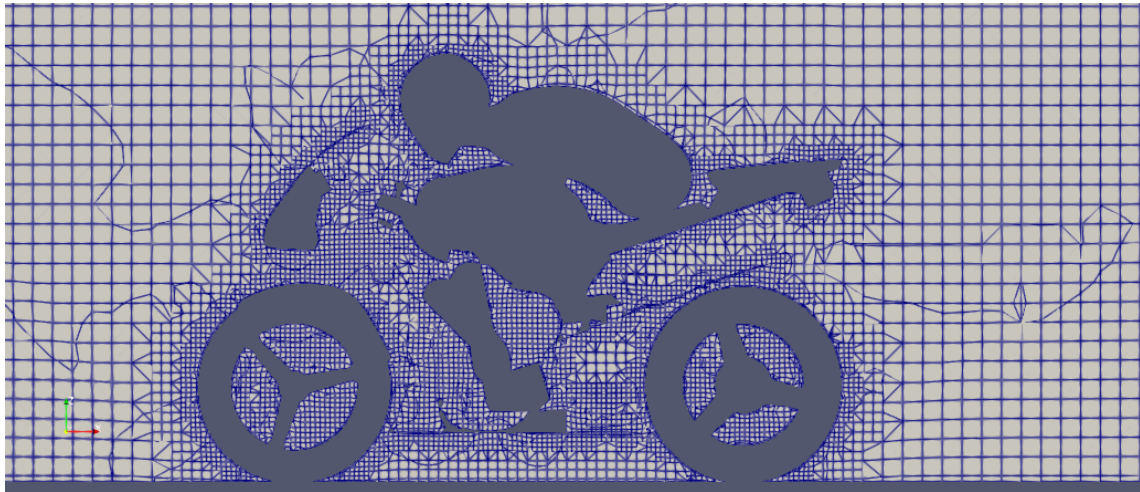
Exemplo 3.



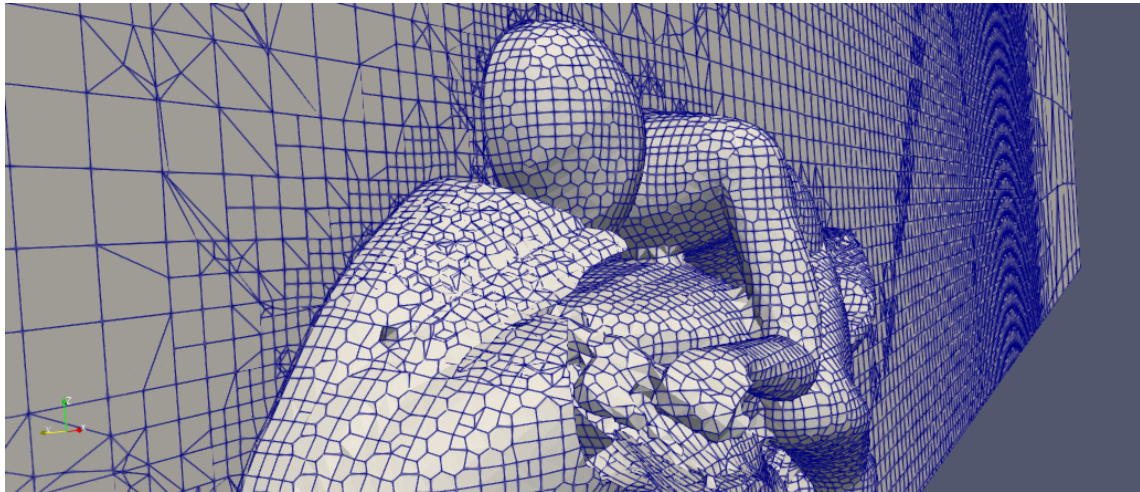
Exemplo 3.



Exemplo 3.



Exemplo 3.



Exemplo 3.

```
Checking geometry...
```

```
Overall domain bounding box (-5 -4 0) (15 4 8)
```

```
Mesh has 3 geometric (non-empty/wedge) directions (1 1 1)
```

```
Mesh has 3 solution (non-empty) directions (1 1 1)
```

```
Boundary openness (6.99091e-18 1.8099e-16 -2.15845e-16) OK.
```

```
Max cell openness = 7.56608e-16 OK.
```

```
Max aspect ratio = 41.0436 OK.
```

```
Minimum face area = 8.4233e-07. Maximum face area = 1.01338. Face area magnitudes OK.
```

```
Min volume = 1.64487e-08. Max volume = 1.00461. Total volume = 1279.67. Cell volumes OK.
```

```
Mesh non-orthogonality Max: 64.9965 average: 9.91917
```

```
Non-orthogonality check OK.
```

```
Face pyramids OK.
```

```
***Max skewness = 11.223, 14 highly skew faces detected which may impair the quality of the results
```

```
<<Writing 14 skew faces to set skewFaces
```

```
Coupled point location match (average 0) OK.
```

```
Failed 1 mesh checks.
```

```
End
```


Sumário

- 1 Exemplos
- 2 Introdução
- 3 Definições
- 4 Parâmetros de Qualidade
- 5 Malha no OpenFOAM

O OpenFOAM é bem flexível no que se refere às malhas. É possível utilizar malhas não estruturadas compostas por poliedros convexos gerais.

Os dados da malha utilizada pelo OpenFOAM são armazenados na pasta *constant/polyMesh* .

No total, são 5 arquivos que descrevem a malha e as condições para as faces que estão nas fronteiras:

- *boundary*
- *faces*
- *neighbour*
- *owner*
- *points*

O arquivo *points* lista todos os vértices das células.

O arquivo *faces* lista todas as faces.

O arquivo *owner* indica qual célula é a dona de qual face.

O arquivo *neighbour* lista a célula que é vizinha a uma face (além da célula *owner*).

Por fim, o arquivo *boundary* lista as informações sobre os tipos de cada fronteira.

Em alguns casos temos que configurar o arquivo *boundary*, depois de gerar a malha.

Isso acontece quando usamos o *gmsk* e o comando *gmskToFoam* para gerar a malha, por exemplo

Nesse caso, temos que definir o *type* de cada superfície de fronteira, os *patches*.

Os principais *types* são: *patch*, *wall*, *empty*, *symmetryPlane* e *cyclic*.

Atenção: o *boundary* é o único arquivo do *polyMesh* que vamos ter que editar às vezes. Não vamos mexer nos outros.

Vamos fechar aqui a parte 1, mais teórica, sobre geração de malhas.

Na parte 2 deste conteúdo, vamos botar a mão na massa com o *gms**h* e com o *snappyHexMesh* .